



UNIVERSIDAD
DEL ISTMO
SABER PARA SERVIR

Arquitectura de computadoras y microcontroladores 1

Reporte de Laboratorio: Simulación y Análisis con VCS y Verdi

Diego Andres Rueda Minera

Guatemala 1 de octubre de 2026

1. Resumen del Diseño

El proyecto consiste en un sistema de control de un elevador digital (elevador_top.sv). La arquitectura está dividida en dos componentes principales basados en máquinas de estado finito (FSM):

- **Gestión de solicitudes (mef1_requests.sv):** Encargada de recibir y registrar las peticiones de los botones de los diferentes pisos.
- **Control de motor y posición (mef2_motor.sv):** Administra el movimiento del elevador, el encendido de los indicadores de dirección (subiendo/bajando) y las luces de posición de cada nivel.

2. Compilación y Simulación

La compilación y ejecución del diseño junto con el testbench (tb_elevador.sv) se llevaron a cabo utilizando la herramienta VCS en el servidor de Linux.

- **Comando de compilación:**

Bash

```
vcs -full64 -sverilog -kdb -debug_access+all -top tb_elevador -o simv \
```

```
elevador_top.sv mef1_requests.sv mef2_motor.sv tb_elevador.sv
```

```
```[cite: 20]
```

- **Comando de ejecución:**

Bash

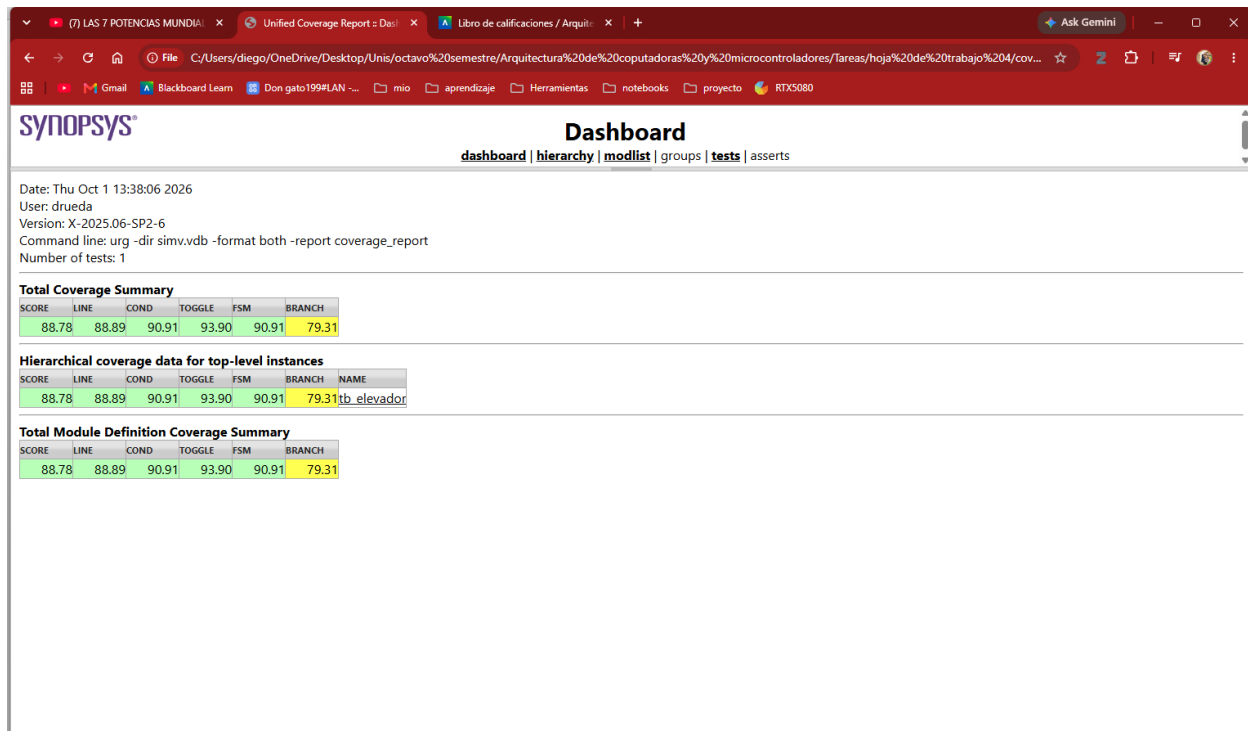
```
./simv -no_save
```

```
```[cite: 20]
```

3. Análisis de Cobertura

Para evaluar la calidad de las pruebas, se utilizó un archivo de configuración jerárquica (coverage.cfg) enfocado en la unidad bajo prueba y se recolectaron métricas de líneas, condiciones, ramas (*branches*), *toggle* y FSM.

- **Puntaje obtenido:** Se logró un **Score total de 88.78%**, cumpliendo con el rango requerido del 85% al 95% especificado en la práctica.
- *Evidencia:* Se adjunta la captura del dashboard de cobertura generado mediante la herramienta urg (coverage_report/dashboard.html).



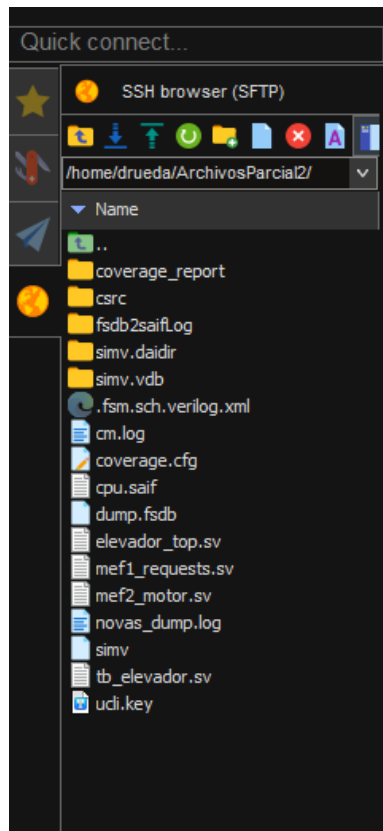
4. Archivo SAIF (Switching Activity Interchange Format)

- **¿Qué es?:** Es un formato de archivo estándar utilizado para representar e intercambiar información sobre la actividad de conmutación de las señales en un circuito digital.
- **Información que contiene:** Almacena datos detallados acerca de las transiciones lógicas de los nodos (cambios de estado de 0 a 1 y de 1 a 0), la frecuencia con la que conmutan y el tiempo que permanecen en cada estado durante la simulación.

- **Utilización:** Se emplea principalmente en herramientas de diseño electrónico (EDA) para realizar análisis precisos de consumo de potencia (*power analysis*) y optimización energética en etapas posteriores del flujo de diseño.
- **Implementación:** El archivo `cpu.saif` fue generado exitosamente utilizando las tareas del sistema integradas en el testbench (`$toggle_start`, `$toggle_stop` y `$toggle_report("cpu.saif", 1.0e-9, tb_elevador.dut)`).

5. Evidencias del Entorno y Archivos Generados

[illegible]



```

GNU nano 2.6.1
...led_piso1 (led_piso1),
...led_piso2 (led_piso2),
...led_piso3 (led_piso3)
);

// Generador de reloj de 10 ns (100 MHz)
always #5 clk = ~clk;

// Bloque para generar el archivo FSDb de ondas (Punto 3)
initial begin
    $fsdbDumpfile("dump.fldb");
    $fsdbDumpvars(0, tb_elevador, "all");
end

// Bloque principal de estímulos, cobertura SAIF y fin de simulación (Punto 4)
initial begin
    // Configuración para generar el archivo SAIF
    $set_toggle_region(tb_elevador.dut);
    $toggle_start();

    clk = 0;
    reset = 1;
    b1 = 0; b2 = 0; b3 = 0;
    #20;
    reset = 0;
    #20;

    // Caso 1: Estando en Piso 1, pedir Piso 3 (debe subir a Piso 2, luego a Piso 3)
    $display("[T=%0t] Solicitando Piso 3...", $time);
    b3 = 1;
    #10;
    b3 = 0;
    #40;

    // Caso 2: Desde Piso 3, pedir Piso 1 (debe bajar a Piso 2, luego a Piso 1)
    $display("[T=%0t] Solicitando Piso 1...", $time);
    b1 = 1;
    #10;
    b1 = 0;
    #40;

    // --- CASOS EXTRA PARA SUBIR LA COBERTURA ---

    // Caso 3: Solicitar el Piso 2 directamente
    $display("[T=%0t] Solicitando Piso 2...", $time);
    b2 = 1;
    #10;
    b2 = 0;
    #50;

    // Caso 4: Presionar el botón del piso actual
    $display("[T=%0t] Solicitando Piso 2 estando en Piso 2...", $time);
    b2 = 1;
    #10;
    b2 = 0;
    #30;

    // Caso 5: Solicitudes múltiples antes de terminar
    $display("[T=%0t] Solicitando Piso 3 y luego Piso 1...", $time);
    b3 = 1;
    #10;
    b3 = 0;
    #15;
    b1 = 1;
    #10;
    b1 = 0;
    #60;

    // Detener el monitoreo y generar el archivo SAIF antes de finalizar
    $toggle_stop();
    $toggle_report("cpu.saif", 1.0e-9, tb_elevador.dut);

    $finish;
end
endmodule

```

Repositorio de GitHub: https://github.com/miau199/Hoja_4.git